Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**À :** technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** vérifier le caisson B pour le logement d'exemple de la méthode.
**Points demandés au caisson :** pointe 150 m³/h sous 87,42 Pa ; base 75 m³/h sous 81,86 Pa (station A3).
**Données de l'exercice :** courbes du caisson B au verso ; rendement global du caisson B, η = 0,35.

## Exercice 1. La courbe du réseau

inerweb.fr/b/?a4-1

Δp = 87,42 × (q ÷ 150)², au centième de pascal. Ligne grisée : l'exemple. Tracez les points au verso et reliez-les, en passant par zéro et par le point de pointe.

| q (m³/h) | Calcul posé | Δp (Pa) |
|---|---|---|
| *100* | *87,42 × (100 ÷ 150)²* | *38,85* |
| 50 | | |
| 120 | | |
| 200 | | |

## Exercice 2. La position du caisson B

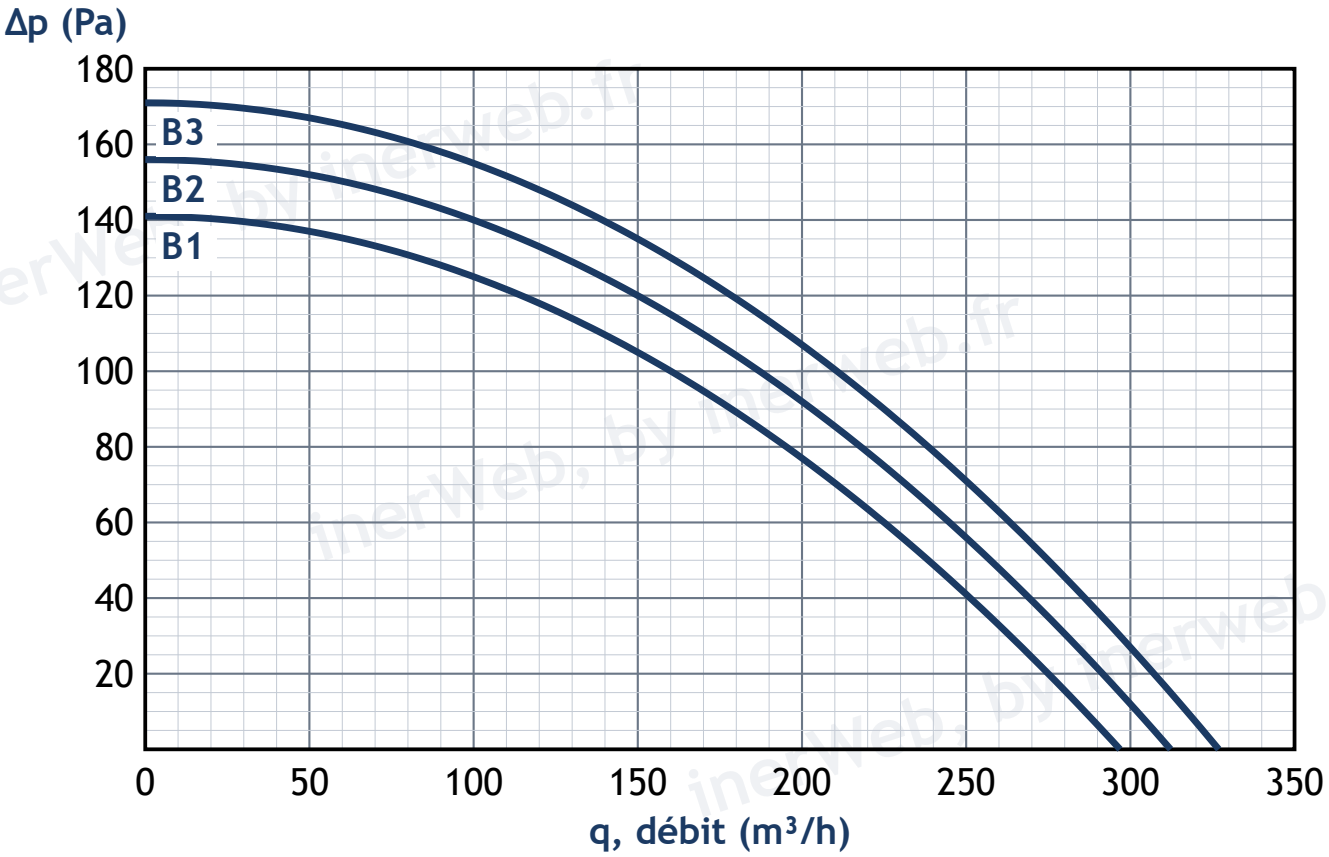
inerweb.fr/b/?a4-2

Pressions lues sur les courbes du verso, au pascal près.

| Position | À 150 m³/h (Pa) | ≥ 87,42 ? | À 75 m³/h (Pa) | ≥ 81,86 ? |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |

Position retenue : .....

**Caisson B, donnée de l'exercice : tracez-y la parabole du réseau**




## Exercice 3. Le point de fonctionnement

inerweb.fr/b/?a4-3

Au croisement de la parabole et de la courbe retenue : débit au m³/h, pression au pascal.

Débit lu :

Pression lue :

Réserve en pointe : courbe à 150 m³/h − 87,42 =

## Exercice 4. La puissance absorbée

inerweb.fr/b/?a4-4

P = q ÷ 3 600 × Δp ÷ η, q et Δp lus au point de fonctionnement, au centième de watt.

P =

### Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Pression de la courbe retenue au débit de pointe | | Pa |
| Pression au point de fonctionnement | | Pa |
| Puissance absorbée en pointe | | W |